

DigiteX Offline Capability Client Consultation

Digitex School Management System

Version: Laravel 11 | **Document date:** September 17, 2026

E-Digitex SMS — Multi-Institution Education Platform
Confidential — For authorized users only

DigiteX — Capacité hors ligne (Offline)

Document de consultation client

Intégrale Plus / DigiteX — Partenaires écoles (RDC et zone francophone)

Objet : recueillir vos avis et priorités avant de développer le mode hors ligne.

Contexte : lors d'inscriptions élèves, une connexion Internet très faible a bloqué le travail. Nous souhaitons que les écoles puissent **continuer à travailler**, puis **synchroniser** quand le réseau revient.

Date : septembre 2026

Statut : proposition — **aucune décision technique figée** ; vos retours orientent le cahier des charges.

1. Situation actuelle

DigiteX fonctionne aujourd'hui **en ligne** (navigateur ou PWA légère).

Élément	État aujourd'hui
Application web DigiteX	Nécessite Internet pour enregistrer, payer, lister
PWA (installation sur téléphone / PC)	Existe, mais hors ligne elle n'affiche qu'une page « hors connexion »
Bornes / terminaux de présence	Déjà une logique de synchronisation par lots côté matériel
Inscription élève, frais, listes	Pas encore utilisables sans Internet

Objectif cible : permettre aux secrétariats de **saisir le travail localement**, puis d'**envoyer les données** dès qu'une bonne connexion est disponible.

2. Ce que « hors ligne » peut signifier

Trois niveaux possibles (du plus simple au plus ambitieux) :

- **Capture hors ligne + sync plus tard** — remplir des formulaires sur l'appareil ; envoi automatique ou manuel quand le réseau revient.
- **Opérations clés hors ligne** — inscription, présences, éventuellement paiements en brouillon ; le reste reste en ligne.
- **DigiteX presque entièrement hors ligne** — copie locale complète de l'école. Très lourd ; rarement justifié en phase 1.

Recommandation Integrale Plus (à valider avec vous) : commencer par le **niveau 1-2**, sur **inscription élèves** puis **présences**.

3. Toutes les options possibles (avec avantages / inconvénients)

Option A — PWA hors ligne + file d'attente (recommandée pour démarrer)

Principe : DigiteX s'installe comme une « app » dans Chrome / Edge (PC ou tablette de l'école). Les écrans et listes utiles (classes, sections) sont mis en cache. Les inscriptions (et plus tard les présences) sont sauvegardées **sur l'appareil**, puis synchronisées vers le serveur.

Avantages	Inconvénients
Réutilise DigiteX web actuel (moins de double maintenance)	Première visite / préparation en ligne obligatoire pour télécharger classes et écrans
Fonctionne sur PC secrétariat et tablettes Android courantes	Photos élèves : upload différé ou sans photo hors ligne
Coût et délai plus raisonnables que une app native complète	Deux secrétaires hors ligne en même temps : risque de doublons à résoudre à la sync
Même expérience FR / EN que DigiteX	Limites de stockage navigateur si beaucoup de photos
Aligné avec la PWA déjà en place	Pas magique sur iPhone sans étapes d'installation

Idéal si : vous voulez un résultat utile rapidement, sur les PC déjà utilisés dans les bureaux.

Option B — Application mobile Android dédiée (Flutter / natif) avec mode offline

Principe : une application « DigiteX École » installée depuis un fichier APK ou un store, avec base locale et sync.

Avantages	Inconvénients
Sensation « vraie app », souvent plus robuste hors ligne	Coût et délai plus élevés (nouvelle app + APIs + maintenance)
Meilleur contrôle stockage, caméra, notifications	Double écran à former (web + app) sauf si on remplace le web pour ces tâches
Peut partager la logique sync avec une future app parents	iOS (iPhone) = contraintes supplémentaires (compte Apple, délais)
Utile si le secrétariat travaille surtout sur téléphone	Déploiement APK hors store à organiser école par école

Idéal si : vos partenaires refusent le navigateur et veulent uniquement le téléphone / tablette.

Option C — Enveloppe « app » autour du web (Capacitor / TWA)

Principe : même DigiteX web, emballé comme application Android (icône sur l'écran d'accueil), avec les mêmes mécanismes offline que l'option A.

Avantages	Inconvénients
Une seule base de code web + packaging	Dépend encore des limites du navigateur embarqué
Distribution plus « app store / APK »	Moins flexible qu'une app Flutter 100 % native pour le hors ligne profond
Bon compromis marketing (« nous avons une app »)	Effort d'emballage et de mises à jour à prévoir

Idéal si : vous voulez l'option A **et** une icône installable type application.

Option D — DigiteX local sur un PC serveur d'école (mini-serveur)

Principe : un ordinateur dans l'école héberge une copie locale ; synchronisation vers le cloud DigiteX (e-digitex.com) quand Internet revient.

Avantages	Inconvénients
Très résilient si Internet de l'école est souvent coupé	Installation, sauvegarde, sécurité et support complexes
Plusieurs postes du LAN peuvent travailler sans Internet public	Coût matériel + formation technique
Données restent sur place en cas de panne longue	Risque de divergence / conflits de sync importants
	Peu adapté au modèle SaaS multi-écoles actuel sans refonte

Idéal si : une école a un informaticien dédié et une panne Internet très longue et fréquente.
Non recommandé comme première étape pour toutes les écoles.

Option E — Formulaire papier / Excel + import ultérieur

Principe : pendant la coupure, saisie Excel ou fiches ; import CSV dans DigiteX plus tard.

Avantages	Inconvénients
Aucun développement (ou très léger : modèle Excel + import)	Erreurs de saisie, doublons, photos manquantes
Immédiatement utilisable	Double travail et formation Excel
Utile en secours d'urgence	Pas une vraie expérience DigiteX

Idéal si : besoin d'un **plan B immédiat** en attendant le vrai mode hors ligne.

Option F — Mode « brouillon cloud » seulement (sans vrai offline)

Principe : améliorer DigiteX en ligne pour mieux tolérer le réseau faible (auto-save, reprise de formulaire, messages clairs) **sans** stockage local hors ligne.

Avantages	Inconvénients
Plus simple et moins cher	Ne résout pas une coupure totale d'Internet
Améliore déjà les journées « Internet faible mais pas zéro »	Inscription impossible si le réseau tombe vraiment
Complémentaire aux options A-C	

Idéal si : le problème principal est la lenteur, pas l'absence totale de réseau. **Souvent utile en complément** de A.

4. Comparatif synthétique

Option	Effort	Délai indicatif	Couverture hors ligne	Recommandation
A — PWA + sync	Moyen	Quelques semaines (phase 1)	Élevée sur PC/tablette	Priorité 1
B — App Android native	Élevé	Plusieurs mois	Très élevée sur mobile	Priorité 2 si besoin mobile fort
C — Web empaqueté	Moyen+	Après A ou avec A	Comme A	Option packaging
D — Serveur local école	Très élevé	Long	Très élevée sur site	Cas exceptionnels
E — Excel / papier	Faible	Immédiat	Secours seulement	Plan B court terme
F — Tolérance réseau faible	Faible-moyen	Court	Partielle	Complément de A

Les délais sont indicatifs et dépendent du périmètre exact validé avec vous.

5. Périmètre fonctionnel proposé (à cocher avec le client)

Que doit fonctionner **sans Internet** en priorité ?

- ☐ Inscription / mise à jour élève (identité, classe, parent)
- ☐ Présences de classe (marquage P / A / R / J)
- ☐ Présences borne / NFC (déjà partiellement prévu côté matériel)
- ☐ Paiements / encaissements (brouillon puis sync)
- ☐ Consultation listes élèves / soldes (lecture seule hors ligne)
- ☐ Autre : _____

Que peut **rester obligatoire en ligne** au début ?

- ☐ Bulletins / impressions officielles
 - ☐ WhatsApp / SMS
 - ☐ Facturation abonnement DigiteX
 - ☐ Configuration école / rôles
-

6. Règles métier à décider avec vous

Ces points évitent les mauvaises surprises à la synchronisation :

- **Numéro matricule** — généré **au moment de la sync** sur le serveur (évite deux matricules identiques créés hors ligne).
 - **Doublons** — si le même élève est saisi deux fois hors ligne : l'école valide manuellement laquelle garder.
 - **Photos** — autorisées hors ligne (sync plus lourde) ou uniquement en ligne ?
 - **Qui a le droit** de travailler hors ligne ? (Admin école / secrétariat seulement ?)
 - **Plusieurs appareils** — un seul PC « registre offline » par école au début, ou plusieurs ?
 - **Taille des lots** — sync par paquets (ex. 20 élèves) quand la connexion est bonne.
-

7. Proposition de feuille de route (si option A validée)

Phase 1 — Inscription élèves hors ligne

Préparation des listes (classes/sections) en ligne → saisie hors ligne → file « En attente de sync » → envoi quand le réseau est bon.

Phase 2 — Présences hors ligne

Même mécanisme que la phase 1 (proche de la sync déjà utilisée pour certains terminaux).

Phase 3 — Options

Paiements brouillon, listes en lecture seule, packaging Android (option C) si demandé.

En parallèle (option F) :

Améliorer les formulaires en ligne (sauvegarde partielle, messages réseau, reprise après erreur) pour les journées « Internet très lent ».

8. Risques et points de vigilance

- Données hors ligne = responsabilité de **ne pas formater / perdre** l'appareil avant sync.
 - Formation courte nécessaire (« Enregistrer localement » vs « Synchroniser »).
 - La sync nécessite quand même **un moment de bonne connexion**.
 - DigiteX cloud reste la **référence officielle** après sync réussie.
-

9. Votre avis — formulaire de retour

Merci de répondre (ou annoter ce PDF) et de nous renvoyer le document.

École / organisation : _____

Nom et fonction : _____

Date : _____

9.1 Quelle option préférez-vous en premier ?

- ☐ A — PWA + synchronisation (recommandée)

- ☐ B — Application Android dédiée
- ☐ C — DigiteX web en « application » empaquetée
- ☐ D — Serveur local dans l'école
- ☐ E — Excel / papier en secours seulement
- ☐ F — Améliorer d'abord le mode « Internet faible » (sans vrai offline)
- ☐ Combinaison : A + F / autre : _____

9.2 Priorité métier n°1 hors ligne

- ☐ Inscriptions élèves
- ☐ Présences
- ☐ Paiements
- ☐ Autre : _____

9.3 Environnement typique de l'école

- ☐ PC Windows au secrétariat
- ☐ Tablettes Android
- ☐ Téléphones Android du personnel
- ☐ iPhone / iPad
- ☐ Autre : _____

9.4 Qualité Internet habituelle

- ☐ Souvent bonne
- ☐ Souvent lente mais présente
- ☐ Coupures fréquentes
- ☐ Parfois une journée entière sans réseau

9.5 Budget / urgence

- ☐ Urgent (besoin dès le prochain trimestre)
- ☐ Important mais planifiable
- ☐ Souhaitable à moyen terme

Commentaires libres :

10. Prochaine étape

- Retour de ce document (cases cochées + commentaires).
- Atelier court (visio ou présentiel) pour figer le **périmètre Phase 1**.
- Devis / planning de réalisation sur la base de l'option choisie.

Contact projet DigiteX / Integrale Plus : à compléter par l'équipe commerciale.

Document de consultation — ne constitue pas un engagement de délai tant que le périmètre et l'option ne sont pas validés par écrit.